同济大学高等数学 A18-19 第二学期期末试卷（B 卷）

一.选择题（3 分×10）

1.点 $M_1(4,3,1)$，$M_2(7,1,2)$ 的距离 $|M_1M_2|=$（　　）.

A. $\sqrt{12}$　　B. $\sqrt{13}$　　C. $\sqrt{14}$　　D. $\sqrt{15}$

2.设两平面方程分别为 $x-2y+2z+1=0$ 和 $-x+y+5=0$，则两平面的夹角为（　　）.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

3.函数 $z=\arcsin(x^2+y^2)$ 的定义域为（　　）.

A. $\{(x,y)|0\le x^2+y^2\le 1\}$　　B. $\{(x,y)|0<x^2+y^2<1\}$

C. $\left\{(x,y)\middle|0\le x^2+y^2\le \frac{\pi}{2}\right\}$　　D. $\left\{(x,y)\middle|0<x^2+y^2<\frac{\pi}{2}\right\}$

4.点 $P(-1,-2,1)$ 到平面 $x+2y-2z-5=0$ 的距离为（　　）.

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

5.函数 $z=2xy-3x^2-2y^2$ 的极大值为（　　）.

A.0　　B.1　　C.-1　　D. $\frac{1}{2}$

6.设 $z=x^2+3xy+y^2$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,2)}=$（　　）.

A.6　　B.7　　C.8　　D.9

7.若几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ 是收敛的，则（　　）.

A. $r\le 1$　　B. $r\ge 1$　　C. $|r|<1$　　D. $|r|\le 1$

8.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ 的收敛域为（　　）.

A. $[-1,1]$　　B. $[-1,1)$　　C. $(-1,1]$　　D. $(-1,1)$

9.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin na}{n^4}$ 是（　　）.

A.条件收敛　　B.绝对收敛　　C.发散　　D.不能确定

10.微分方程 $xy'-y\ln y=0$ 的通解为（　　）.

A. $y=e^{cx}$　　B. $y=ce^x$　　C. $y=e^x$　　D. $y=cxe^x$

微信公众号：济济济

更多考试真题

请扫码获取



济济济

二.填空题（4 分×5）

1.直线l过点$A(2,2,-1)$且与直线$\begin{cases}x=3+t\\y=t\\z=1-2t\end{cases}$平行，则直线$l$的方程为_____.

2.函数$z=e^{xy}$的全微分为_____.

3.曲面$z=2x^2-4y^2$在点$(2,1,4)$处的切平面方程为_____.

4.$\dfrac{1}{1+x^2}$的麦克劳林级数是_____.

5.微分方程$xdy-3ydx=0$在$y|_{x=1}=1$条件下的特解为_____.

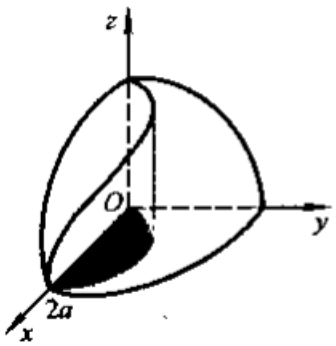
三.计算题（5 分×6）

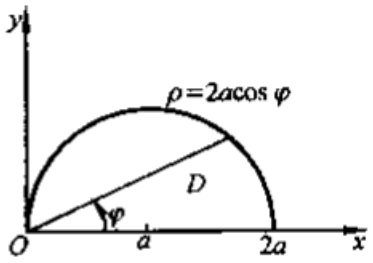
1.设$\vec{a}=\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=2\vec{j}+3\vec{k}$，求$\vec{a}\times\vec{b}$.

2.设$z=u^2v-uv^2$，而$u=x\cos y,v=x\sin y$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3.已知隐函数$z=z(x,y)$由$x^3+3xyz=2$确定，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

4.如图，求球面$x^2+y^2+z^2=4a^2$与圆柱面$x^2+y^2=2ax$（$a>0$）所围的几何体的体积.





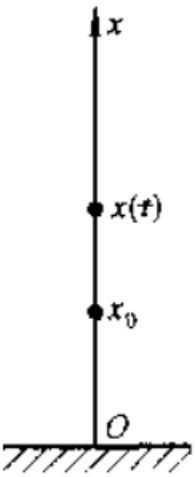
5.求微分方程$y''+3y'+2y=0$的通解.

四.应用题（10 分×2）

1.试用二重积分计算由$y=\sqrt{x},y=2\sqrt{x}$和$x=4$所围图形的面积.

2.如图，以初速度v_0将质点铅直上抛，不计阻力，求质点的运动规律$x=x(t)$.（提示：$\dfrac{d^2x}{dt^2}=-g$.当$t=0$时，有$x=x_0$，$\dfrac{dx}{dt}=v_0$）

微信公众号：济济济



试卷 4 参考答案

一.选择题 CBABA　CCDBA.

二.填空题

1. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{2}$.

2. $e^{xy}(ydx+xdy)$.

3. $8x-8y-z=4$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$.

5. $y=x^3$.

三.计算题

1. $8\vec{i}-3\vec{j}+2\vec{k}$.

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2\sin y\cos y(\cos y-\sin y),\frac{\partial z}{\partial y}=-2x^3\sin y\cos y(\sin y+\cos y)+x^3(\sin^3 y+\cos^3 y)$.

3. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-yz}{xy+z^2},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-xz}{xy+z^2}$.

4. $\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$.

5. $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{-x}$.

四.应用题

微信公众号：济济济

1. $\frac{16}{3}$.

2. $x=-\frac{1}{2}gt^2+v_0t+x_0$.

微信公众号：济济济